

Bagaimana *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) bekerja?

Fajar Adie Santosa (@debug.stack)

April 15, 2026

1 Pendahuluan

PR : <https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/solve-partial-differential-equations-with-lbfgs-method-and-deep-learning.html>

Pada penjelasan ini, kita akan membahas bagaimana Physics-Informed Neural Networks (PINNs) bekerja dengan studi kasus *damped harmonic oscillator*. Tujuan utama pada penjelasan ini yakni:

1. Menulis kode PINNs dari scratch
2. Memahami tipe perbedaan antara PINNs dengan Neural Networks biasa
3. Memahami lebih detail bagaimana PINNs selama training dan bagaimana PINNs bisa improve performa (konvergen) dengan cepat

2 Problem Overview

2.1 Oscillator Harmonik Teredam

Kita akan menyelesaikan masalah oscilator harmonik teredam dengan menggunakan PINNs:

Ini merupakan masalah fisika, yang dimana perpindahan $u(t)$ merupakan fungsi dari waktu oscillator yang bisa kita deskripsikan dengan persamaan diferensial :

$$m \frac{d^2 u}{dt^2} + \mu \frac{du}{dt} + ku = 0 \quad (1)$$

dimana m adalah massa, μ adalah koefisien redaman, dan k adalah konstanta pegas. Kita akan fokus menyelesaikan masalah ini di "under-damped state", yang dimana osilasi menjadi pelan seiring waktu (seperti gambar di atas).

Secara matematis, keadaan tersebut bisa ditulis:

$$\delta < \omega_o, \text{ dimana } \delta = \frac{\mu}{2m}, \omega_o = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2)$$

Terlebih lagi, kita memikirkan dengan mengikuti kondisi awal dengan sistem:

$$u(t=0) = 1, \frac{du}{dt}(t=0) = 0. \quad (3)$$

Untuk kasus ini, kita menggunakan exact solusi yang diberikan oleh:

$$u(t) = e^{-\delta t}(2A \cos(\phi + \omega t)), \quad \omega = \sqrt{\omega_o^2 - \delta^2} \quad (4)$$

Untuk lebih detail matematis terkait osilator harmonik teredam, dapat dilihat melalui blog ini.

2.2 Workflow overview

Ada dua langkah utama untuk menyelesaikan masalah ini dengan PINNs:

1. Kita akan mensimulasikan sistem menggunakan PINNs, yang diberikan kondisi awal (*initial conditions*) dan kondisi batas (*boundary conditions*)
2. Kita akan melakukan **invert** untuk acuan parameter menggunakan PINNs, diberikan beberapa data noise observasi dari osilator sebenarnya
3. Kita akan melakukan investigasi seberapa akurat PINNs dalam memprediksi solusi osilator, dan apakah bisa konvergen dengan cepat

2.3 Simulasi dengan PINNs

Pertama kita akan melakukan inisialisasi dengan fungsi bantuan

```

1 %% Defines the analytical solution to the under-damped
  harmonic oscillator problem
2 % input
3 d = 2;
4 w0 = 20;
5 t = 1;
6 time = 0:0.01:t;
7
8 % solution analytic
9 w = sqrt(w0^2 - d^2);
10 phi = atan(-d/w);
11 A = 1/(2*cos(phi));
12 sol_cos = cos(phi+w*time);
13 sol_exp = exp(-d*time);
14 u = sol_exp * 2 * A .* sol_cos;
15
16 % plotting
17 plot(time, u); % Plot the solution
18 xlabel('(s)');
19 ylabel('(u)');
20 title('Osilator Harmonik Teredam');
21 grid on;

```

Listing 1: Solusi Exact

menghasilkan plot osilator harmonik sebagai berikut:

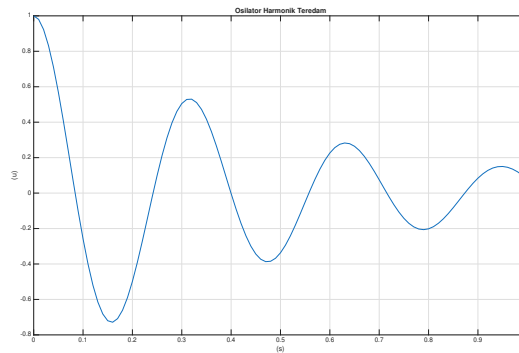


Figure 1: Plot solusi osilator harmonik teredam

Langkah selanjutnya, kita akan membuat pelatihan PINNs untuk mensimulasikan sistem osilator harmonik teredam. Langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Inputs: memilih persamaan diferensial dan kondisi awal yang akan digunakan untuk pelatihan PINNs
2. Output: Estimasi solusi, $u(t)$

PINNs akan melakukan aproksimasi solusi dengan neural network, yang bisa kita definisikan sebagai

$$u_{PINN}(t; \theta) \approx u(t), \quad (5)$$

dimana θ merupakan parameter dari PINN.

Kemudian, kita akan mendefinisikan fungsi loss (*Loss function*) untuk pelatihan PINN yang terdiri:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & (u_{PINN}(t=0; \theta) - 1)^2 + \lambda_1 \left(\frac{du_{PINN}}{dt}(t=0; \theta) - 0 \right)^2 \\ & + \frac{\lambda_2}{N} \sum_{i=1}^N \left(m \frac{d^2 u_{PINN}}{dt^2}(t_i; \theta) + \mu \frac{du_{PINN}}{dt}(t_i; \theta) + k u_{PINN}(t_i; \theta) \right)^2 \end{aligned} \quad (6)$$

Untuk latihan kali ini, kita akan menggunakan $\delta = 2, \omega_o = 20$ dan coba untuk mencari solusi dengan domain $t \in [0, 1]$